(1) Úvod do praktické fyziky - cvičení - Vojtěch Chlan

(1.1) Informace o předmětu

- příprava k fyzikálním praktikům - **zpracování dat**
- **získání zápočtu** - úspěšné absolvování dvou testů během semestru
- úlohy v testech podobné **nepovinným** domácím úkolům
- **doporučená literatura**
  ▸ J. Englich - Úvod do praktické fyziky 1

(1.2) Chyby měření

- **náhodná chyba** - statistická
- **systematická** - metodická - např. neznám vnitřní odpor ampérmetru
- **hrubá** - hodně velká odchylka, několikanásobek standardní odchylky

chyba měření je **odchylka** naměřené hodnoty od správné hodnoty

- co je **správná** hodnota???

po korekci systematických chyb → nejistota měření

metody odhadu nejistoty měření

- **statistické** u_A - vyhodnocení z opakovaných měření
- **ostatní** u_B - vyhodnocení z jiných zdrojů informací - např. info výrobce, třída přesnosti, odhad...

(1.2.1) Jak sloučit nejistoty?

- maximální nejistota

$$u_{\max} = u_A + u_B$$

nevhodná, max použití pro **plánování** experimentu, ne pro vyhodnocení dat

- kombinovaná standardní nejistota

$$u_c^2 = u_A^2 + u_B^2$$

vyjádření nejistoty:

- v jednotkách měřené veličiny - **absolutní** standardní nejistota
- v poměru k hodnotě měřené veličiny - **relativní** standardní nejistota

$$\eta_x = \frac{u_{C,x}}{\widetilde{\mu_x}}$$

zápis výsledku měření:

- odhad skutečné hodnoty měřené veličiny: $x = \widetilde{\eta_x}$
- kombinovaná standardní nejistota: $u_{C,x}$

$$x = \widetilde{\eta_x}(u_{C,x})[x](p = ...\%)$$
$$p = 68.27\% \text{ (standardní)}$$
$$p = 95.45\% \text{ (rozšířená)}$$
$$p = 99.73\% \text{ (mezní)}$$

nejistotou uvádíme s přesností na **jednu**(výjimečně dvě - zaokrouhlovací chyba)
platné číslice

výsledek zaokrouhlíme v řádu poslední platné číslice nejistoty

pokud se chyba měření ve výsledku neudává, předpokládá se implicitně, že je menší než polovina řádu za poslední platnou číslicí výsledku

(1.2.2) Fyzikální jednotky

- **jednotky SI** + násobky a předpony
- **CGS**
- **MKS**
- **atomové jednotky**

(1.2.3) Maximální nejistota

- hrubý - řádový odhad nejistoty měření
  - $a = \mu_a^{\sim} \pm \varepsilon_a$
  - $b = \mu_b^{\sim} \pm \varepsilon_b$
- pak součet
  - $S = a + b = (\mu_a^{\sim} + \mu_b^{\sim}) \pm (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$
- pak rozdíl
  - $R = a - b = (\mu_a^{\sim} + \mu_b^{\sim}) \pm (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$
  - absolutní maximální nejistota $\varepsilon_R = \varepsilon_a + \varepsilon_b$
  - relativní maximální nejistota **!!!** $\eta_r = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{|\mu_a - \mu_b|}$ **!!!**
- pak součin
  - $N = ab = (\mu_a^{\sim}\mu_b^{\sim}) \pm (\varepsilon_a\mu_b^{\sim} + \varepsilon_b\mu_a^{\sim})$
  - absolutní maximální nejistota $\varepsilon_a\mu_b^{\sim} + \varepsilon_b\mu_a^{\sim}$
  - absolutní relativní nejistota $\eta_N = \frac{\varepsilon_a\mu_b^{\sim} + \varepsilon_b\mu_a^{\sim}}{\mu_a^{\sim}\mu_b^{\sim}} = \eta_a + \eta_b$
- pak podíl
  - $P = \frac{a}{b} = \frac{\mu_a^{\sim}}{\mu_b^{\sim}} \pm \left(\frac{\varepsilon_a}{\mu_b^{\sim}} + \varepsilon_b \frac{\mu_a^{\sim}}{(\mu_b^{\sim})^2}\right)$
  - absolutní maximální nejistota $\frac{\varepsilon_a}{\mu_b^{\sim}} + \varepsilon_b \frac{\mu_a^{\sim}}{(\mu_b^{\sim})^2}$
  - absolutní relativní nejistota $\eta_P = \eta_a + \eta_b$
- pak mocnina
  - $M = a^n = \mu_a^{\overset{n}{\sim}} \pm n\varepsilon_a \mu_a^{\overset{n-1}{\sim}}$
  - absolutní maximální chyba $\varepsilon_M = n\varepsilon_a \mu_a^{\overset{n-1}{\sim}}$
  - absolutní relativní nejistota $\eta_M = |n|\eta_a$

(1.2.4) Nejistota měření a měřidel

- obvykle systematická chyba
- **korekce**
- 2 typy měřidel
  - analogové
  - digitální

(1.2.4.1) Analogové

- statistické šetření výrobce na sérii vyrobených přístrojů
  - mají sérii $\Delta_i = |X_i - X_0|$ - rozdílů od referenční hodnoty
  - z nich stanoví maximální možnou chybu
    - třída přesnosi $P = \frac{\Delta_{i\,\max}}{R} 100\%$
  - nejistota naměřené veličiny $u_B = \frac{PR}{\sqrt{3}} 10^{-2}$
    - v intervalu $(-u_B, u_B)$ se skutečná hodnota naměřené veličiny pohybuje cca s pravděpodobností $p \doteq 0.58$
- je tedy vhodné měřit v horní části stupnice ručkového přístroje - protože absolutní chyba na stupnici je stále stejná, protože stupnice měřícího přístroje standardně bývá rozdělena podle chyby - kdy $a = \Delta = \text{nejmenší dílek stupnice}$ tedy $u_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} \doteq 0.58\Delta \doteq \frac{\Delta}{2}$

(1.2.4.2) Digitální

- chyba je násobkem měřené hodnoty plus násobek řádu poslední platné cifry zobrazené na displeji

(1.3) Důležité - rozdíl mezi maximální dovolenou chybou a standardní nejistotou!

$$\Delta_{\max} = P \cdot R \cdot 10^{-2}$$

Rov. 1: maximální dovolená chyba

$$u_B = \frac{PR}{\sqrt{3}} 10^{-2} = \frac{\Delta_{\max}}{\sqrt{3}}$$

Rov. 2: standardní nejistota

(1.4) Pravděpodobnost a rozdělení pravděpodobnosti

např. kostka idk

- konečně mnoho výsledků n, všechny stejně pravděpodobné
- pravděpodobnost jevu A

$$p(A) = \frac{n_A}{n}$$

kde n_A je počet příznivých jevů A a n je počet všech jevů

- lépe

experiment nezávisle n-krát opakujeme

relativní četnost jevu A

$$X_A = \frac{n_A}{n}$$

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} X_A$$

vyžaduje nekonečný experiment...

Obě definice maji ale společné 3 vlastnosti, považujeme za axiomy:
1. $p(A) \geq 0$ - pravděpodobnost libovolného jevu je nezáporná
2. $p(\Omega) = 1$ - pravděpodobnost **jistého** jevu je 1
3. $p(\cup_{i=1}^{\infty}) = \sum_{i=1}^{\infty} p(A_i))$ - pro disjunktní jevy A_i

- normalizační podmínka
  - $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ konečná
  - $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ nekonečná
- distribuční funkce
  - pravděpodobnost, že veličina X bude v intervalu $(-\infty, x\rangle$
    - $F(x) \equiv p(X \leq x)$
- **spojitá** náhodná veličina
  - rozdělení pravděpodobnosti - **hustota pravděpodobnosti** $f(x)$
    - udává pravděpodobnost, že se výsledek nachází v infinitesimálním intervalu $\langle x_0, x_0 + dx\rangle$
    - $p \equiv f(x_0)dx$
  - distribuční funkce
    - $F(x) \equiv \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$
  - pravděpodobnost v intervalu $\langle a, b\rangle$
    - $p = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

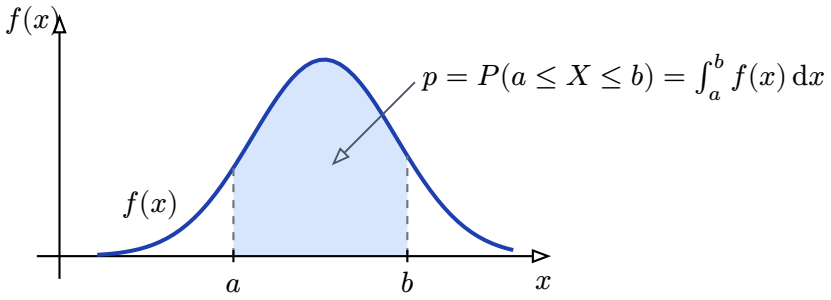


Figure 1: Hustota pravděpodobnosti $f(x)$ a pravděpodobnost výskytu jevu v intervalu $\langle a, b\rangle$

(1.4.1) Rovnoměrné rozdělení

- množina výsledků $\Omega = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$
- každý výsledek je stejně pravděpodobný
  - $p(A_i) = p \forall i \in \{1, ..., n\}$
- normalizační podmínka
  - $1 = \sum_{i=1}^{n} p(A_i) = \sum_{i=1}^{n} p = np \Rightarrow p = \frac{1}{n}$
- obecně pro interval $\langle a, b\rangle$
  - $p_i = \frac{1}{n} = \frac{1}{b-a+1}$
- distribuční funkce
  - $i < a - 0$
  - $a < i < b - \frac{1}{b-a+1}$
  - $i > b - 1$
- je li náhodná veličina spojitá

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in \langle a \\ b\rangle \\ 0 & x \notin \langle a \\ b\rangle \end{cases} \overset{\int f(x)}{\rightarrow} F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & x \in \langle a \\ b\rangle \\ 1 & x > b \end{cases}$$

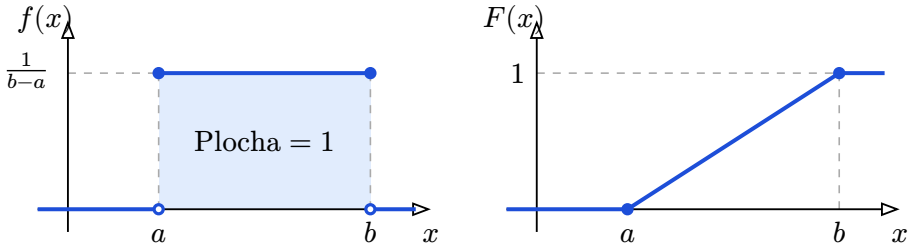


Figure 2: Hustota pravděpodobnosti $f(x)$ a distribuční funkce $F(x)$ spojitého rovnoměrného rozdělení

(1.4.1.1) Příklad

5-místný displej voltmetru, poslední pozice rozbitá, jaké se dopouštíme dodatečné chyby?

střední hodnota...

$$0\ \mathrm{mV}, 10\ \mathrm{mV}, 20\ \mathrm{mV}\ \ldots\ 90\ \mathrm{mV}$$

$$\Delta\text{-}\frac{1}{10}\frac{90}{2} = 45\ \mathrm{mV}$$

(1.4.2) Histogram

- relativní četnost
  - $r_i = \frac{n_i}{N}; \quad N = \sum_{i=1}^{m} n_i$
- šířka binu
  - $\Delta_i = x_{i+1} - x_i$

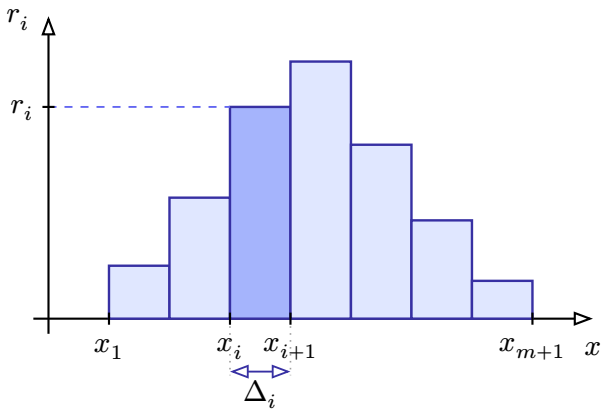


Figure 3: Příklad histogramu s vyznačenou šířkou třídy Δ_i a relativní četností r_i

- četnost je v binech
- normovaný histogram - relativní četnosti se vydělí šířkou binu
  - $\xi_i = \frac{r_i}{\Delta_i}$
  - plocha je normována
    - $\sum_{i=1}^{m} \xi_i \Delta_i = \sum_{i=1}^{m} r_i = 1$
- šířka binů není chybou měření...
- je vhodné zvolit třeba takovou šířku, pro kterou nevidíme rozdíly menší než nejistotu měření
- např. pro Gaussovku

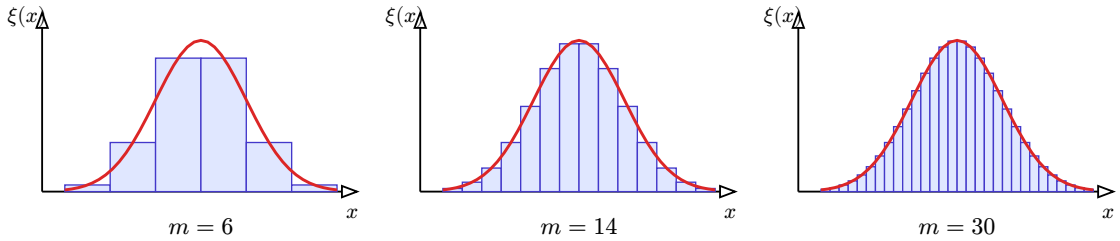
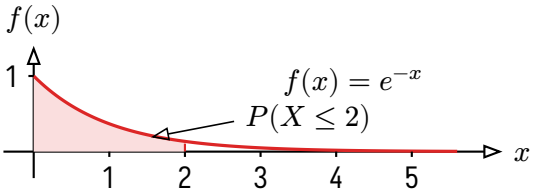


Figure 4: Přechod od normovaného histogramu ke spojité hustotě pravděpodobnosti (Gaussově křivce) se zvyšujícím se počtem binů m

(1.4.3) Přechod od rovnoměrného rozdělení na jiné rozdělení

(1.4.3.1) Např. exponenciální rozložení

$$U(0,1) \to f(t)$$
$$f(x) = e^{-t}$$



chceme **inverzní funkci**

$$r = F(t)$$
$$t = F^{-1}(r)$$
$$f = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} \,\mathrm{d}t = \frac{1}{\tau}(-\tau)e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$F = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \equiv r$$
$$t = -\tau \ln(1-r)$$

(1.4.3.2) Např. Gaussova distribuce

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$
$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,\mathrm{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)$$

kde erf je error funkce ať je to co je to

(1.4.4) Střední hodnota a rozptyl

jako operátor $E[...], \langle ... \rangle$

$$\mu \equiv E[x] = \sum_i x_i p_i$$

$$\mu \equiv E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,\mathrm{dx}$$

n-tý moment

$$\mu_n \equiv E[x] = \sum_i x_i^n p_i$$

$$\mu_n \equiv E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f(x)\,\mathrm{dx}$$

n-tý centrální moment

$$\mu_{n'} \equiv E[(x-\mu)^n]$$

$$\mu_{n'} \equiv E[(x-\mu)^n] = \sum_i (x_i-\mu)^n p_i$$

$$\mu_{n'} \equiv E[(x-\mu)^n] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^n f(x)\,\mathrm{dx}$$

- 1. centrální moment $\mu_{1'} = 0$
- 2. centrální moment - **disperze, rozptyl, variance**

$$\mu_{2'} = D[x] = V[x] = E\big[(x-\mu)^2\big] = E[x^2] - (E[x])^2$$

- "střední hodnota čtverce minus čtverec střední hodnoty"

$$\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$$

z toho standardní(směrodatná odchylka)

$$\sigma = \sqrt{V[x]}$$

(1.4.4.1) Pro rovnoměrné rozdělení

normovací podmínka

$$1 = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = p(b-a) \Rightarrow p = \frac{1}{b-a}$$

střední hodnota

$$E = \int_a^b xp\,\mathrm{d}x = \frac{a+b}{2}$$

disperze

$$V = (x-E)^2 p\,\mathrm{dx} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

standardní odchylka

$$\sigma = \sqrt{V} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

(1.4.5) Další charakteristiky

(1.4.5.1) Medián

Pro medián $\tilde{x}$ náhodné veličiny platí $F(\tilde{x}) = \frac{1}{2}$

- méně ovlivněn extrémními hodnotami

(1.4.5.2) Modus

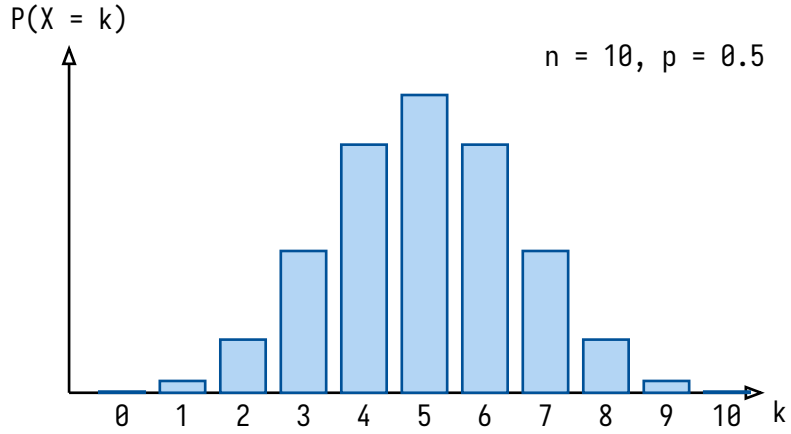
Hodnota, která se vyskytuje nejčastěji

$$\hat{x} = \operatorname{argmax}(f(x))$$

rozdělení unimodální, bimodální...

(1.4.6) Binomické rozdělení

Házíme opakovaně kostkou...



s jakou pravděpodobností se při n-násobném opakování experimentu jev A realizuje právě k-krát?

$$B_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

normalizační podmínka:

$$1 = \sum_{k=0}^{n} B_{n,p}(k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1^n = 1$$

střední hodnota:

$$E[k] = \mu_1 = \sum_{k=0}^{n} k B_{n,p}(k) = np$$

disperze:

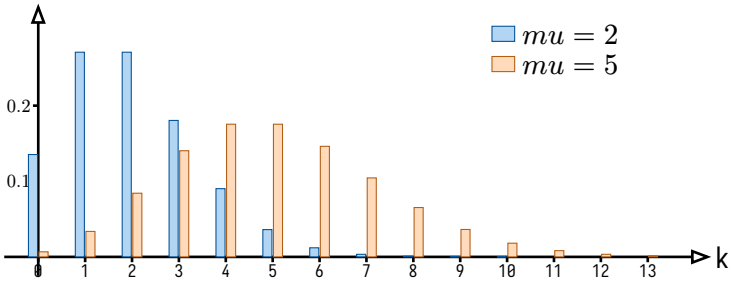
$$V[k] = np(1-p)$$

(1.4.7) Poissonovo rozdělení

co se stane když $p \to 0; \quad n \to \infty$

$pn = \mu = \text{konst}$

$P(X = k)$



(1.4.8) Náhodná procházka - random walk

např. v 1D

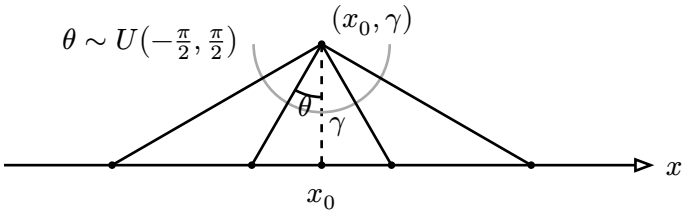
pohyb po přímce po krocích $\pm L$ s pravděpodobností p že jde doleva a $1-p$ že jde doprava

disperze roste lineárně s počtem kroků, standardní odchylka tedy roste s odmocninou

(1.4.9) Cauchyho-Lorentzovo rozdělení

Máme bod v $\begin{bmatrix} x_0 \\ \gamma \end{bmatrix}$ a promítáme náhodně paprsky na osu x pod úhlem θ z rovnoměrného rozdělení $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Jak vypadá rozdělení průsečíků s osou x?



$$1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} P_\theta \, \mathrm{d}\varphi = [P_\theta]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2} = \pi P_\theta$$

normovací podmínka $\frac{1}{\pi}$

$$\frac{x}{h} = \tan\theta$$

$$\varphi = \arctan\frac{x}{h}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}\theta = \frac{1}{1+\left(\frac{x}{h}\right)^2}\frac{1}{h}\,\mathrm{d}x$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+\left(\frac{x}{h}\right)^2}\frac{1}{h}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\frac{h}{h^2+x^2}$$

h udává šířku distribuce

nemá definovanou střední hodnotu, disperze je nekonečná
- liché momenty digergují, sudé jsou nekonečné...

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,\mathrm{dx}$$

diverguje!!!

musím použít medián

distribuční funkce

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{x - x_0}{w}\right)$$

$\frac{1}{2}$ tam je protože si to posunu ne od $-\infty$ ale od x_0, kde bych už měl mít nasčítanou polovinu

(1.4.9.1) Ve fyzice

(1.4.9.1.1) Nucené kmity
$y = A\sin(\Omega t + \varphi_0)$

jak se chová amplituda?

$$A = \frac{F_0}{m}\frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2) + 4\delta^2\Omega^2}}$$

a energie

$$E = \frac{1}{4}\frac{F_0^2}{m}\frac{\Omega^2 + \omega^2}{(\omega^2 - \Omega^2) + 4\delta^2\Omega^2}$$

závislosti připomínají Lorentzovu křivku

(1.4.9.1.2) Šířka spektrální čáry
- $\Delta E \Delta t > \frac{\hbar}{2}$ Heisenbergova relace neurčitosti
- doba života $\tau = \Delta t$
- Wigner-Weisenkopf: $e^{-iE_1kt} = e^{-\frac{\Gamma}{2}t}e^{-iE_0t}$, $\tau = \frac{1}{\Gamma}$

Breit-Wigner

$$f(E_1) = \frac{k}{(E_1 - E_0)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}$$

(1.4.10) Normální rozdělení - Gaussovo rozdělení

- hustota pravděpodobnosti

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- střední hodnota

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x = \mu$$

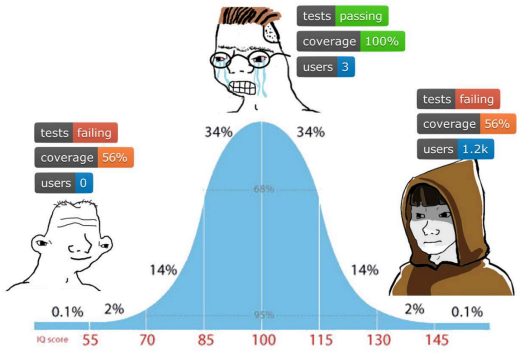
- disperze

$$V = \int_{-\infty}^{\infty} (x-E)^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \sigma^2$$

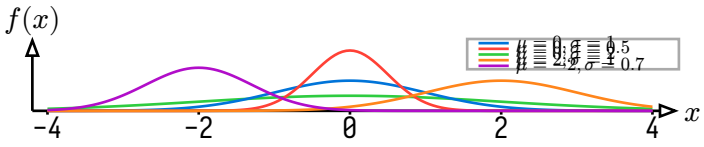
- distribuční funkce

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,\mathrm{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)$$

Brownův pohyb, difuze, distribuce vlastností v populaci - **mnoho malých aditivních jevů**



standardní, normované gaussovo rozdělení $\mu = 0;\ \sigma = 1$, jinak máme tzv. **lognormální**



(1.4.10.1) Příklad - difuze

Fickův zákon

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\Delta x$$

kde C je koncentrace a Δ je Laplaceův operátor $\Delta = \nabla^2$

(1.4.11) Více náhodných veličin

Dvě náhodné veličiny x, y mají rozdělení na intervalech V_x a V_y dané distribučními funkcemi $p(x), q(y)$

Jaká je pravděpodobnost že se x, y nachází v intervalu $(x, x + \mathrm{d}x)$ a $(y, y + \mathrm{d}y)$?

Mějme $\rho(x, y)$, pak

střední hodnota

$$\mu_x = \langle x \rangle \equiv E[x] = \int_V x\rho(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$\mu_y = \langle y \rangle \equiv E[y] = \int_V y\rho(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

obecně

$$\mu_{f(x,y)} = \langle f(x, y) \rangle \equiv E[f(x, y)] = \int_V f(x, y)\rho(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

analogicky další centrální momenty...

jak vypadá $\rho(x, y)$?

pokud jsou nezávislé, pak $\rho(x, y) = p(x), q(y)$

Obecně, pokud jsou nezávislé, vyjadřuje míru vztahu tzv. **kovariance.**

$$\mathrm{cov}(x, y) = \big\langle (x - \mu_x)(y - \mu_y) \big\rangle = \int_V (x - \mu_x)(y - \mu_y)\rho(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

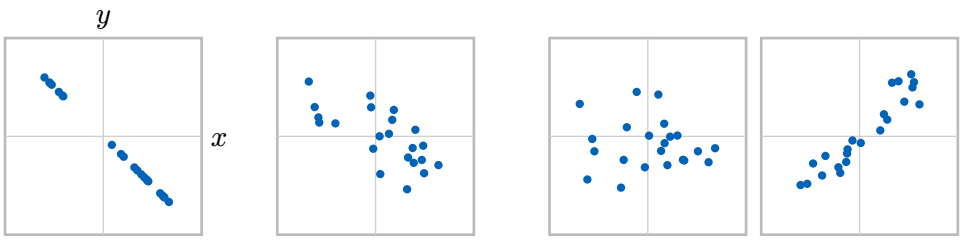
$$\mathrm{cov}(x, y) = \langle x, y \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle \Rightarrow \mathrm{cov}(x, x) = V(x) = \sigma_x^2$$

koeficient korelace

$$r(x, y) = \frac{\mathrm{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

$$r(x, y) \in (-1, 1)$$

- pro $r(x, y) \approx -1$ antikorelované
- pro $r(x, y) \approx 1$ korelované



$r \approx -1$ $r \approx -0.5$ $r \approx 0$ $r \approx 0.9$

korelace neimplikuje příčinnou souvislost!

odhad nejistoty

$$\sigma_r = \frac{1-r^2}{\sqrt{N-1}}$$

(1.4.11.1) Příklad - lineární závislost

$$\begin{aligned}
y &= ax + b \\
r(x,y) &= \frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\langle x,y\rangle - \langle x\rangle\langle y\rangle}{\sigma_x\sigma_y} \\
\langle x\rangle &= ... \\
\langle y\rangle &= \langle ax+b\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (ax+b) f(x)\,\mathrm{d}x = a\langle x\rangle + b \\
\langle x,y\rangle &= \langle ax^2 + bx\rangle = a\langle x^2\rangle + b\langle x\rangle \\
\sigma_y^2 &= \langle y^2\rangle - \langle y\rangle^2 = \langle a^2x^2 + 2ab + b^2\rangle - a^2\langle x\rangle^2 + 2ab\langle x\rangle + b^2 \\
&= a^2\langle x^2\rangle - a^2\langle x\rangle^2 = a^2\sigma_x^2
\end{aligned}$$

tedy dosadíme

$$\begin{aligned}
r(x,y) &= \frac{a\langle x^2\rangle + b\langle x\rangle - a\langle x\rangle^2 - b\langle x\rangle}{\sigma x\sqrt{a^2\sigma_x^2}} \\
&= \frac{a\sigma_x^2}{\sigma_x^2\sqrt{a^2}} = \pm 1
\end{aligned}$$

(1.4.12) Obecně n náhodných veličin

mějme $x_1, x_2, ..., x_n$

pro každou veličinu můžeme zapsat

$$\langle f(x_i)\rangle = \int_V x_i \rho(x_1, x_2, ..., x_n)\,\mathrm{d}(x_1, x_2, ..., x_n)$$

Součet náhodných veličin:

$$s = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

a jeho střední hodnota

$$\langle s\rangle = \int_V s\rho(x_1, x_2, ..., x_n)\,\mathrm{d}(x_1, x_2, ..., x_n)$$

(1.4.13) Aritmetický průměr

Střední hodnota součtu náhodných veličin

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} x_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle x_i \rangle$$

Speciálně pro n-násobek x

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} x \right\rangle = n\langle x \rangle$$

aritmetický průměr

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\langle \overline{x} \rangle = \left\langle \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \right\rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \langle x_i \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \langle x \rangle = \langle x \rangle$$

Zákon velkých čísel - střední hodnota se blíží artimetickému průměru

$$\Pr\left\{ \lim_{n \to \infty} \overline{x} = \langle x \rangle \right\} = 1$$

slabý tvar - Čebyševova nerovnost

$$\lim_{n \to \infty} \Pr\{ |\overline{x} - \langle x \rangle| \geq \varepsilon \} = 0$$

kde $\Pr$ značí pravděpodobnost

(1.4.14) Disperze aritmetického průměru

Co je disperze $V(\overline{x})$?

Disperze součtu náhodných veličin je $V(s) = \langle s^2 \rangle - \langle s \rangle^2$

tedy

$$V(s) = V\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right) = \sum_{i=1}^{n} V(x_i) + \sum_{i,j=1; i \neq j}^{n} \operatorname{cov}(x_i, x_j)$$

Jsou li nezávislé, pak $\operatorname{cov}(x_i, x_j) = 0$

Pro aritmetický průměr: $V(\overline{x}) = \frac{1}{n} V(x)$

tedy disperze aritmetického průměru je n-krát menší než disperze průměrované veličiny

a tedy $\sigma_{\overline{x}} = \sqrt{\frac{1}{n} V(x)} = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

(1.4.15) Centrální limitní věta

Věta 1 (Centrální limitní věta)

Pro náhodnou veličinu x popsanou rozdělením pravděpodobnosti $p(x)$ je
- střední hodnota $\mu = \langle x \rangle$
- disperze $V(x) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

Aritmetický průměr při n-násobném nezávislém opakování veličiny x je
- popsán rozdělením $q(\overline{x})$
- střední hodnota $\mu_n = \langle x \rangle$
- disperze $V_n = \frac{V}{n}$

Pak

$$\lim_{n \to \infty} q\left(\frac{\overline{x} - \mu}{\sqrt{V_n}} \right) = N(0,1)$$

tedy s rostoucím n se distribuce aritmetického průměru blíží **normálnímu rozdělení** $N(0,1)$ - tedy na rozdělení $p(x)$ nezáleží!